Практическая работа ««Разработка концепции рыночного программного продукта»»

I Цель и задачи 2
II Порядок выполнения работы. 2
III Методические указания по выполнению и структура отчета по лабораторной работе 3
Титульный лист 3
Введение 3
Основная часть 3
1. Описание ИТ-фирмы. 3
2. Цель программного проекта. 3
3. Генерация и описание привлекательности идей. 3
4. Оценка привлекательности идеи 6
5. Описание концепций программного продукта 8
5.1. Необходимость и/или потребность рынка в программном продукте, конкурентные преимущества 9
5.2. Краткое описание архитектуры будущего программного продукта. 9
5.3. Сегменты рынка и потенциальные пользователи 9
5.4. Экономика программного проекта: 10
5.5. Потенциал исполнителей 15
5.6. Ожидаемые риски программного проекта, возможные факторы проявления рисков 15
6. Экспертная оценка перспективности концепции 18
Заключение 21

I Цель и задачи

Цель работы – закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по инициации программного проекта с использованием экспертных знаний и технологий искусственного интеллекта (ИИ). В процессе выполнения работы студент должен продемонстрировать способность готовить и обосновывать предложения по разработке рыночных программных продуктов (ПП) с различными вариантами реализации.

Задание.

Руководством ИТ-фирмы по разработке программного обеспечения принято решение о разработке и продвижению на рынок новых ПП. В ходе выполнения работы следует выполнить следующие задачи:

1) сформулировать и описать несколько привлекательных идей по созданию оригинальных программных продуктов для продвижения на рынке и получения прибыли;

2) отобрать 2 наиболее привлекательные идеи по разработке ПП;

3) разработать концепции реализации отобранных идей в виде рыночных программных продуктов;

4) провести оценку перспективности концепций.

II Порядок выполнения работы.

Для выполнения задания студентам нужно создать группу 3–5 человек.

Этапы выполнения работы:

1. Описать ИТ-фирму.
2. Сформулировать цель проекта.
3. Осуществить генерацию идей и их описание.
4. Провести ранжирование идей членами команды и ИИ.
5. Описать каждую привлекательную идею в виде концепции программного продукта.
6. Оценить перспективность концепций с использованием метода экспертных оценок.

Рекомендации по промптингу можно изучить в курсе https://courses.sberuniversity.ru/llm-gigachat/0

III Методические указания по выполнению и структура отчета по лабораторной работе

Титульный лист

Название вуза, кафедры; название и номер лабораторной работы; наименование дисциплины, по которой выполнена работа; состав команды (ФИО, функциональная роль); дата исполнения (число, месяц, год).

Введение.

Указать цель работы, задание.

Основная часть

1. Описание ИТ-фирмы.

Описание может быть кратким, но давать полное понимание о том, чем фирма занимается, её масштаб и опыт выполнения проектов и реализации ПП на рынке (например, виды ПО, целевой сегмент, стек технологий, опыт выполнения проектов, срок работы на рынке, количество сотрудников, объемы продаж и т.п.).

2. Цель программного проекта.

Цели программного проекта представлены в концепции в виде желаемых результатов, достигаемых командой проекта при его успешной реализации. Формулировки целей должны быть конкретными, измеримыми, согласованными, реальными, ограниченными по срокам.

Пример:

Разработать и вывести на рынок во 2-м квартале 2027 года программный продукт при заданном уровне бюджета в размере 3,5 млн. рублей.

3. Генерация и описание привлекательности идей.

Генерация идей осуществляется двумя способами: методом мозгового штурма без привлечения ИИ и с помощью промптинга в двух LLM.

Выбор LLM осуществляется самостоятельно, в отчете указать их названия.

3.1. Методом мозгового штурма (без ИИ) сгенерировать 5-7 идей. Записать их в таблицу. 3.1

3.2. Составить промпт, учитывающий особенности и опыт ИТ-фирмы, текущие тренды в ИТ и т.д. Получить идеи (5-7 шт.) от каждой LLM. в таблицу. 3.1.

Таблица 3.1 – Список идей

	Перечень идей ПП	Введенный промпт
Члены команды	1. 2 3 …	-
Название LLM (1)	1. 2 3 ….	
Название LLM (2)	1. 2. 3 ….	

3.3. Сравните и проанализируйте результаты генерации идей членами команды с результатами LLM. Сделайте выводы.

3.4. Из **всех** идей в таблице 3.1 выбрать 4 наиболее привлекательные идеи по разработке ПП. Для этого использовать как экспертные суждения членов команды, так и ответ нейросети (необходимо осуществлять выбор именно в такой последовательности). Результат представить в виде таблицы 3.2.

Таблица 3.2 – Предварительный отбор наиболее привлекательных идей

	Перечень выбранных идей ПП	Введенный промпт
Члены команды	1. 2 3 4	–
Название LLM (1)	1. 2 3 4	
Название LLM (2)	1. 2. 3 4	

Сравнить результаты, сделать выводы, сформировать окончательный список из 4-х идей создания ПП.

При использовании метода мозгового штурма необходимо соблюдать следующие принципы:

1) сознательное генерирование как можно большего количества идей.

При этом рекомендуется вначале определить два крайних варианта решения: например, первое — принять в качестве идеи развитие уже существующих в компании ПП; второе —принять радикальное решение по

разработке нового ПП, который будет конкурировать с продуктами ведущих фирм. Далее генерировать варианты решений внутри этого интервала. Не рекомендуется при генерации идей оценивать рынок, конкурентоспособность, возможные проблемы продвижения, а также думать о технологиях реализации идеи;

2) учет существования факторов, как тормозящих работу группы обсуждения, так и способствующих ей (психологическую несовместимость экспертов, инертность мышления, эмоциональное и физическое состояние и др.).

3) проведение предварительного «грубого» отсеивания идей при значительном их количестве и ограниченном времени на принятие решения без сравнения идей по количественным показателям, а лишь с проверкой присутствия в идеях некоторых привлекательных качеств, подчеркивающих их оригинальность;

4) запрещение критики в любом виде, не только явной словесной, но и скрытой в форме скептических улыбок, мимики, жестов и др.;

5) поддержание свободных и доброжелательных отношений между участниками обсуждения. Создание условий обсуждения, при которых идея, выдвинутая одним участником мозгового штурма, подхватывалась бы и развивалась другим.

Отдельным направлением поиска перспективных идей является поиск в Интернете информации о недовольстве пользователей функционалом программных продуктов ведущих компаний.

В этом случае необходимо подумать о разработке компонентов, позволяющих решить эти проблемы.

Процессом решения задачи управляет руководитель проекта, который обеспечивает соблюдение правил классического мозгового штурма.

При промптинге использовать оптимальную структуру промпта.

Роль — кем должна выступать нейросеть (например, «ты продуктовый редактор» или «ты технический специалист»). partner.market.yandex.ru1PS.ru

Задача — что конкретно нужно сделать. Формулировать задачи точно и по существу: «Проанализируй материал…», «Напиши 5 советов…». partner.market.yandex.ru1PS.ru

Контекст — описание ситуации, проблемы, задачи. sberbusiness.live

Требования — стиль, тон, объём, формат результата. Например: «Напиши официальный пресс-релиз объёмом до 500 слов о запуске нового продукта, используя формальный стиль». timeweb.com

Формат вывода — как должен выглядеть результат (список, таблица, JSON и т. д.).

3.6. Осуществить краткое описание каждой из выбранных 4-х идей в виде таблицы 3.3.

Таблица 3.3 – Краткое описание идеи 1 (2, 3, 4)

Характеристика	Описание	Промпт, если использовалась нейросеть / источники
Наименование будущего ПП		
Целевые сегменты рынка, куда планируется продвигать ПП		
Потенциальные потребители, необходимость или потребность в программном продукте, зачем нужен этот продукт, какие проблемы пользователей он позволит решить		
Краткое описание функционала и архитектуры программного продукта		
Наличие конкурентов		
Ожидаемые длительность и затраты на разработку ПП		

4. Оценка привлекательности идеи

Оценивание идей осуществляется двумя способами: членами команды без привлечения ИИ и с помощью промптинга в двух LLM.

4.1. На основе полученных описаний идей из раздела 3 провести ранжирование идей каждым членом команды по степени убыванию их привлекательности.

4.1.1. Сформулируйте критерий оценивания (или их совокупность). Например, потенциальная прибыль, объем продаж, конкурентоспособность ПП и т.п.

4.1.2. Присвойте каждому члену команды роль, с точки зрения которой он будет оценивать. Например, директор фирмы, программист, специалист по продвижению и т.п.

4.1.3. Проведите ранжирование каждым членом команды. Наиболее привлекательной идее присваивается ранг равный единице, второй — ранг равный двум и т.д. Эквивалентные объекты имеют одинаковый ранг. Обобщенная оценка привлекательности идеи определяется суммированием рангов экспертов (чем меньше сумма, тем выше итоговый ранг). Результаты ранжирования представить в виде таблицы 4.1.

Таблица 4.1 – Ранжирование идей экспертами – членами команды

Идея	Оценки членов команды проекта				Сумма рангов	Итоговый ранг
	Роль 1 (ФИО)	Роль 2 (ФИО)	..	Роль N (ФИО)		

4.1.4. Оцените согласованность экспертов, рассчитав коэффициент конкордации с помощью сервиса https://math.semestr.ru/corel/concordance.php

Приведите скриншоты с введенными входными данными для расчета и выходными данными с результатами расчета, включая качественную оценку согласованности.

4.2. Проведите ранжирование с помощью двух LLM с теми же условиями, как было осуществлено ранжирование членами команды.

4.2.1. Используйте тот же критерий оценивания (или их совокупность). Например, потенциальная прибыль, объем продаж, конкурентоспособность ПП и т.п.

4.2.2. LLM должна получить описания идей, полученные в разделе 3.

4.1.2. Используйте то же количество членов команды и те же роли членов команды - экспертов, с точки зрения которых должна оценивать LLM.

4.1.3. Использовать тот же формат вывода и метод расчета обобщенной оценки. Требовать расчет и интерпретацию коэффициента конкордации. Результаты представить для каждой LLM в отдельной таблице (табл.4.2).

Таблица 4.2 – Ранжирование идей LLM 1

Идея	Оценки по ролям				Сумма рангов	Итоговый ранг
	Роль 1	Роль 2	..	Роль N		
Коэффициент конкордации: значение, интерпретация.						

4.1.4. Сформируйте таблицу для обобщения мнений LLM (табл.4.3), роли экспертов выполняют две LLM.

Таблица 4.3 – Ранжирование идей нейросетями

Идея	Обобщенные оценки LLM				Сумма рангов	Итоговый ранг
	LLM 1	LLM 2	-	-		

Оцените согласованность двух LLM, рассчитав коэффициент конкордации с помощью сервиса https://math.semestr.ru/corel/concordance.php

Приведите скриншоты с введенными входными данными для расчета и выходными данными с результатами расчета, включая качественную оценку согласованности.

Сделайте выводы.

4.1.5. Обоснуйте, какие результаты будут приняты для расчета согласованной оценки человека и нейросети. Например, можете взять обобщенные оценки от каждой из двух нейросетей и команды (то есть три оценщика). Или обобщенную оценку команды и обобщенную оценку двух нейросетей (т.е. два оценщика). Или принять обобщенные оценки от нейросетей как оценки еще двух экспертов и добавить их к экспертам - членам команды. Результаты представьте в виде таблицы 4.4.

Таблица 4.4 – Ранжирование командой и нейросетями

Идея	Ранги, полученные от				Сумма рангов	Итоговый ранг
	указать	указать	указать	указать		

Оцените согласованность двух LLM, рассчитав коэффициент конкордации с помощью сервиса https://math.semestr.ru/corel/concordance.php

Приведите скриншоты с введенными входными данными для расчета и выходными данными с результатами расчета, включая качественную оценку согласованности.

Сделайте выводы.

По результатам ранжирования обосновать выбор двух наиболее привлекательных идей для дальнейшей проработки. Отразить в отчете.

5. Описание концепций программного продукта

Привести описание каждой из двух отобранных на предыдущем шаге идеи в виде концепции программного продукта.

При выполнении задания используйте LLM и результаты суждений членов команды. Обязательно приведите примеры промптов, если использовалась LLM.

5.1. Необходимость и/или потребность рынка в программном продукте, конкурентные преимущества

Используйте следующие опорные вопросы:

- кому собираетесь предлагать ПП, какие у потенциального потребителя существуют проблемы, насколько значимо для него решение данных проблем;
- какова основная идея ПП, какие требования к ПП могут предъявлять
- потенциальные потребители;
- чем отличается ваш продукт от продуктов конкурентов, обладает ли продукт какими-либо новыми уникальными особенностями;
- если в вашем продукте нет ничего особо выдающегося, то, что именно может привлечь в нём покупателя;
- какой полезный эффект можно извлечь потенциальный потребитель от использования продукта.

При выполнении задания используйте LLM и результаты суждений членов команды. Обязательно приведите примеры промптов, если использовалась LLM.

5.2. Краткое описание архитектуры будущего программного продукта

Привести краткое описание архитектуры будущего программного продукта как совокупности программных модулей (компонентов) с перечислением функционала каждого модуля.

При выполнении задания используйте LLM и результаты суждений членов команды. Обязательно приведите примеры промптов, если использовалась LLM.

5.3. Сегменты рынка и потенциальные пользователи

Описать потенциальных пользователей ПП:

- целевые сегменты рынка;
- типы потенциальных потребителей и их потребительские предпочтения;
- каналы и инструменты продвижения ПП в выбранных сегментах рынка;
- как будут организованы возникающие взаимоотношения с пользователями.

В данном разделе концепции определяется тип рынка (например, B2B, B2C, B2G) и приводится его описание с выделением множества групп

потенциальных потребителей, которым может быть интересен продукт, отвечающий их запросам.

Например, при сегментировании промышленного рынка в качестве переменных сегментирования можно использовать набор характеристик: географическое положение, форму собственности, отраслевую принадлежность, размер организации-потребителя, состав закупаемых услуг, уровень развития ИКТ и т. д.

На потребительском рынке потенциальных пользователей также можно дифференцировать, например, по демографическим, социально-психологическим особенностям и др.

При выполнении задания используйте LLM и результаты суждений членов команды. Обязательно приведите примеры промптов, если использовалась LLM.

5.4. Экономика программного проекта:

Рассчитать основные экономические показатели проекта (грубая оценка, укрупненно):

- трудозатраты на создание ПП (в человеко-месяцах);
- срок разработки;
- смета расходов;
- рыночная цена продажи одной лицензии, срок окупаемости проекта.

В данном разделе концепции приблизительно оцениваются трудозатраты на разработку программных продуктов, определяется бюджет проекта, рыночная цена продажи одной лицензии, минимально допустимый объем продаж, покрывающий расходы бюджета.

5.4.1 Рассчитайте трудозатраты и срок выполнения проекта. Используйте LLM или данные из рецензируемых источников для обоснования исходных данных для расчета.

Расчеты осуществляются в Excel. Пример расчетов приведен на рис. 5.1. Значения в красных ячейках следует обосновать (если на основе LLM – приведите пример промпта, если на основе статистических данных – приведите источник)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Красные ячейки - ввод информации.				Зеленые ячейки - рассчетные значения				
2	1. Определние трудоемкости					чел/час			
3		Оптимистическая оценка				320			
4		Реалистичная оценка				500			
5		Пессиместическая оценка				700			
6									
7		Трудоемкость по методу PERT				503,33			
8		Срок проекта, чел/мес.				3,15			
9	2. Трудоемкость по этапам ЖЦ				%	чел/час			
10		Анализ			10	50,33			
11		Проектирование			20	100,67			
12		Программирование			45	226,50			
13		Тестирование			25	125,83			
14									
15		Итого			100	503,33			
16									
17	3. Трудоемкость по специалистам					%			
18					*аналитики*	*программисты*	*технические*		*Итого*
19		Анализ			40	20	40		100
20		Проектирование			35	35	30		100
21		Программирование			10	65	25		100
22		Тестирование			15	60	25		100
23									
24	Трудоемкость по специалистам					чел/час			
25					*аналитики*	*программисты*	*технические*		*Итого*
26		Анализ			20,13	10,07	20,13		50,33
27		Проектирование			35,23	35,23	30,20		100,67
28		Программирование			22,65	147,23	56,63		226,50
29		Тестирование			18,88	75,50	31,46		125,83
30									
31		Итого			96,89	268,03	138,42		

Рисунок 5.1 – Пример расчета трудоемкости и срока проекта

В качестве универсального измерителя трудозатрат используется показатель «человекомесяц». Каждый человекомесяц содержит примерно 160 человекочасов.

Оценка трудозатрат «сверху вниз» используется для определения трудозатрат на ранних стадиях разработки концепции программного проекта, когда требования к ПП сформулированы в самом общем виде. Оценка производится для проекта в целом.

В качестве исходной методики оценки трудозатрат по методу «сверху вниз» целесообразно использовать метод экспертных оценок в комбинации с методом PERT-анализа (Project Evaluation and Review Technique). Его суть заключается в том, что для каждой работы проекта указываются три оценки трудоемкости t: оптимистическая o, пессимистическая p и реалистическая b, а итоговые трудозатраты определяются по формуле:

$$t(i,z) = \left[t^{o}(i,z) + 4t^{b}(i,z) + t^{p}(i,z) \right] / 6$$

Также следует использовать сведения, приведенные в таблицах 5.1, 5.2.

Таблица 5.1 – Распределение трудозатрат на разработку проекта по основным этапам жизненного цикла создания ПП

Этапы жизненного цикла	Трудозатраты α, %
1. Анализ предметной области и разработка требований	8–10
2. Проектирование	14–22
3. Программирование	41–46
4. Тестирование и комплексные испытания	24–27

Таблица 5.2 – Распределение специалистов по этапам жизненного цикла ПП

Этапы жизненного цикла	Типы специалистов, %		
	Аналитики	Программисты	Технические специалисты
1. Анализ предметной области и разработка требований	40	20	40
2. Проектирование	35	35	30
3. Программирование	10	65	25
4. Тестирование и комплексные испытания	15	60	25

5.4.2. Рассчитайте фонд оплаты труда (ФОТ).

Размер базовой ставки программиста может быть определен на основе сложности ПП и сложившейся рыночной базовой ставки программиста в данном регионе. Соотношение месячной ставки специалиста-программиста к месячной ставке системного аналитика составляет 1:1,3, а к месячной ставке технического специалиста —1:0,7 [1]. Обоснуйте размер базовой ставки программиста (чел/час) и указанные соотношения для текущей ситуации на рынке труда и особенностей проекта.

Пример результатов расчета представлен на рис.5.2. Значения в красных ячейках следует обосновать (если на основе LLM – приведите пример промпта, если на основе статистических данных – приведите источник)

4. Часовая ставка по специалистам, руб./час		аналитики	программисты	технические
	руб/час	390,00	300	210,00

Соотношение ЗП специалист/программист		
Аналитик/программист	Программист	Тех.спец./программист
1,3	1	0,7

Рисунок 5.2 – Расчет ФОТ

5.4.3. Составьте смету расходов на разработку ПО.

Типовая структура затрат приведена в таблице 5.3 (справочно).

Таблица 5.3. – Структура затрат на разработку

Наименования статей затрат
1. Фонд оплаты труда исполнителей (ФОТ)
2. Начисления на ФОТ
3. Приобретение готовых компонентов, расходных материалов
4. Увеличение стоимости основных фондов (приобретение компьютерной и офисной техники, комплектующих)
5. Командировочные расходы
6. Оплата услуг сторонних организаций
7. Затраты на подготовку и переподготовку персонала
8. Оплата коммунальных услуг
9. Амортизация
10. Накладные расходы
11. Налог на добавленную стоимость 12. Налог на прибыль
13. Оплата услуг связи

ФОТ, начисления и накладные расходы – обязательные статьи, остальные можете выбирать исходя из потребностей вашего проекта (но не менее трех статей). Выбранные статьи следует обосновать.

Начисления на ФОТ (страховые взносы) в 2026 году составляют 30% для выплат в пределах лимита базы, сверх лимита — 15,1% (лимит в 2026 – 2979 тыс. руб. на человека). Поскольку, пока мы не знаем точный состав команды проекта, рассчитываем по базовой ставке.

Накладные расходы связаны с обслуживанием рабочего процесса и управлением компании в целом (то, что сложно калькулировать точно). Как правило рассчитывается определенный процент от ФОТ. Обоснуйте выбранную ставку накладных расходов.

Пример расчета представлен на рис.5.3.

9					
0	6. Структура затрат на разработку проекта				
1		ФОТ	147262,75		
2		Начисления на ФОТ	44178,83	процент начислен	30
3		Накладные расходы	147262,95	процент накладны	20
4		Приобретение готовых компонентов, расходных материалов			
5		Командировочные расходы			
6		Оплата услуг сторонних организаций	30000,00		
7		Затраты на обучение персонала	50000,00		
8		Оплата коммунальных услуг			
9		Оплата услуг связи	10000,00		
0		Аммортизация			
1					
2					
3		.....			
4					
5					
6					
7		.....			
8		**Итого**	**428704,53**		
9					

Рисунок 5.3 – Пример расчета затрат (смета)

5.4.4. Рассчитайте показатели окупаемости

Минимально допустимое количество продаж, покрывающее все затраты на разработку первой версии программного продукта, его продвижение на рынок и поставку потребителям, не принося при этом ни прибыли, ни убытков, получило **название «точка безубыточности».**

Основным методом определения точки безубыточности является CVP-анализ (Cast Value Profit — затраты, объем, прибыль), основанный на оценке соотношений затрат, выручки и прибыли.

В денежном выражении точка безубыточности определяется по формуле:

$$t_b = \frac{a}{(sx - bx)} \cdot sx$$

где x —количество продаж;

s — рыночная цена продажи единицы продукции;

a —величина фиксированных расходов (не связаны с объемом производства и реализации продукции – для ПО – это практически все затраты на разработку продукта);

b — величина переменных издержек на единицу продукции (связаны с объемом производства и реализации продукции, т.е. могут быть рассчитаны на единицу продукции, например НДС, расходы на поставку и сопровождение экземпляра ПО и др.).

Обоснуйте размер фиксированных и переменных издержек, размер продаж.

С 1 января 2026 года для продуктов, не включённых в реестр российского ПО (например, иностранных решений или программ, используемых для рекламы, онлайн-продаж и продвижения), применяется стандартная ставка НДС **22%**.

Для продажи и передачи прав на российское ПО из Единого реестра льгота по НДС сохранена: компании не платят налог при передаче исключительных и неисключительных прав на такие программы, а также на их обновления и модули

Количество продаж, при котором достигается точка безубыточности (прибыль фирмы равна нулю), определяется как:

$$x_0 = \frac{a}{s-b}.$$

Если объем рынка определен, можно узнать рыночную цену продажи одной лицензии ПП при нулевом уровне прибыли:

$$s_0 = \frac{a+bx_0}{x_0}.$$

Если фирма стремится получить дополнительную прибыль(сверх нормативной) и рыночная цена известна, то количество продаж при заданном уровне прибыли P_0 и рыночной цене s_0 можно определить по формуле:

$$x_p = \frac{P_0+a}{s_0-b}.$$

Чистая прибыль фирмы определяется как разница между выручкой и переменными и постоянными издержками:

$$P = sx-(a+bx) = (s-b)x-a.$$

5.5. Потенциал исполнителей

Описать потенциал исполнителей проекта:

- история успеха команды проекта;
- наличие сертификатов и других документов, подтверждающих потенциал;
- требования к количеству квалификации исполнителей;
- потребности в передаче отдельных работ на аутсорсинг.

При использовании LLM приводим примеры промптов.

5.6. Ожидаемые риски программного проекта, возможные факторы проявления рисков

Используя LLM и приведенные ниже методические указания, описать риски программного проекта, возможные рискообразующие на отдельных этапах.

Приведите пример промпта для любого рискообразующих факторов.

Результаты представить в виде таблицы 5.4. **Для каждого этапа должно быть не менее трех рискообразующих факторов**, при этом они должны быть выбраны **из разных областей их проявления**.

Таблица 5.4 – Риски и рискообразующие факторы

Этап проекта	Риск	Область проявления рискообразующего фактора	Название рискообразующего фактора
Инициация	*Невостребованность ПП*	*Продуктовый рынок*	*Неполнота и неточность оценки потребностей потенциального рынка.*
Разработка			
Продвижение			
Внедрение			

При разработке ПП могут возникнуть четыре типа (категории) рисков:

1) срыв плановых сроков проекта;

2) превышение стоимости (бюджета) проекта;

3) критические отклонения по составу и содержанию проекта (невыполнение функциональных требований);

4) критическое отклонение по показателям качества проекта (невыполнение нефункциональных требований).

Возможные риски по этапам проекта представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Соотношение целей и рисков программного проекта

Этапы ЖЦ	Цели	Риски
Инициация	Выбор продуктово-рыночного направления и разработка концепции будущего коммерческого ПП	Ошибки в выборе функционала и, как следствие, невостребованность ПП, нарушение сроков окупаемости проекта
Разработка	Разработка коммерческого ПП с требуемым функционалом при ограничениях на сроки и бюджет проекта	Критические отклонения по срокам и бюджету проекта
Продвижение	Обеспечение в определенном интервале времени заданного уровня объема продаж ПП при ограничении на бюджет рекламной компании	Несоответствие между желаемыми и фактическими объемами продаж ПП. Наличие критических отклонений по бюджету программы продвижения
Внедрение	Обеспечение процесса поставки и внедрения ПП в соответствии с договорными отношениями между разработчиком и заказчиком	Критические отклонения по срокам и бюджету внедрения ПП

Появление каждого из рисков возможно при наличии причин (процессов или явлений), способствующих его возникновению и поясняющих, почему наступление риска неизбежно. Такие явления принято называть рискообразующими факторами. Возможные области проявления рискообразующих факторов представлены на рис.5.4.

Рисунок 5.4 Классификация факторов риска ПП

6. Экспертная оценка перспективности концепции

Осуществите экспертную оценку членами команды.

6.1. Выбрать критерии оценки перспективности проекта и назначить их веса (сумма весов равна 1). Выбор можно осуществить из следующего списка (не менее 5):

- **практическая востребованность** — направленность проекта на решение реальных первоочередных проблем пользователя;
- **обозримость** — приемлемость сроков реализации проекта;
- **эффективность** — получение максимального социального либо экономического эффекта при разумных затратах на реализацию проекта;
- **коммерческая привлекательность** — принципиальная возможность получения гарантированной прибыли от тиражирования программного продукта;
- **потенциал исполнителей** — наличие в команде проекта достаточного числа специалистов, имеющих опыт создания и внедрения подобных проектов;
- **реализуемость** — соответствие содержания проекта реальным бизнес-процессам, наличие требуемых объемов финансирования и возможности команды проекта;
- **научно-технический уровень** — наличие в проекте новых, претендующих на получение патента технических решений, не имеющих аналогов.

Результат оформить в виде таблицы 6.1.

Таблица 6.1 – Критерии оценки перспективности концепций

Наименование критерия	**Смысловое содержание критерия**	**Вес (коэффициент относительной важности критерия)**

6.2. Провести оценку перспективности концепций каждым членом команды проекта, результаты оценивания представить в виде таблицы 6.2 (количество таблиц по числу членов команды), при выборе оценки использовать шкалу, представленную в таблице 6.3.

Таблица 6.2 – Оценка перспективности концепций _ФИО эксперта

Концепция	**Наименования критериев**				
	Критерий 1	**Критерий 2**	**Критерий 3**	**Критерий ..**	**Критерий h**

Таблица 6.3 – Шкала оценивания по критериям

Качественная оценка	Степень проявления критерия				
	Слабая	Умеренная	Заметная	Высокая	Очень высокая
Количественная оценка	0,1-0,2	0,3-0,4	0,5-0,6	0,7-0,8	0,9-1,0

6.3 Проверить согласованность экспертных оценок по каждому критерию и вычислить интегральную экспертную оценку перспективности каждой концепции

Согласованность экспертных оценок можно проверить с помощью коэффициента вариации, рассчитываемого по формуле:

$$Kv = \frac{\sigma}{\overline{Xcp}} \cdot 100\%$$

где σ - среднее квадратическое отклонение ряда экспертных оценок по критерию;

Xср – среднее значение экспертных оценок по критерию.

Нормативное значение коэффициента вариации 33%. При Kv более нормативного значения необходимо пересмотреть экспертные оценки по критерию.

Взвешенная оценка концепции экспертом по всем критериям определяется по формуле:

$$x_h = \sum_{s=1}^{d} q_s x_{hs}$$

где:

q_s – коэффициент относительной важности критерия;

s – номер критерия;

h – номер эксперта;

n – количество экспертов;

d – количество критериев;

x_{hs} – оценка перспективности концепции h-тым экспертом по s-тому критерию.

Интегральная оценка концепции рассчитывается как среднее взвешенных оценок по всем экспертам.

$$x_{\text{инт}} = \frac{\sum_{h=1}^{n} x_h}{n}$$

Расчеты осуществляются в Excel. Результаты расчетов представить в виде таблицы 6.4 (количество таблиц по числу оцениваемых концепций, т.е. две!)

Таблица 6.4 – Результаты оценки согласованности и интегральной оценки перспективности концепции 1

Концепция 1	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3	Эксперт 4	Эксперт 5	Ср.зн.	Ср.кв. откл.	Коэф. вар.
Критерий 1	0,5	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,07	11,79
Критерий 2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,24	0,05	22,82
Критерий 3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,62	0,04	7,21
Критерий 4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,8	0,54	0,15	28,08
Критерий 5	0,7	0,5	0,6	0,7	0,8	0,66	0,11	17,28
Взвешенная оценка	0,53	0,49	0,54	0,56	0,67	0,558	0,07	12,12
Интегральная оценка	0,558							

6.4. Качественно интерпретировать количественную интегральную оценку каждой концепции по шкале из таблице 6.5. Результаты представить в виде таблицы 6.6.

Таблица 6.5 – Шкала оценки перспективности концепции

Качественная оценка	Оценка перспективности концепции				
	Слабая	Умеренная	Заметная	Высокая	Очень высокая
Количественная оценка	0,1-0,2	0,3-0,4	0,5-0,6	0,7-0,8	0,9-1,0

Таблица 6.6 – Результаты оценки концепций

Концепция	**Количественная интегральная оценка**	**Качественная оценка**
Концепция 1		
Концепция 2		

В зависимости от значения оценки перспективности проект может быть отнесен к одной из следующих категорий:

1) проект очень перспективен, если значение > 0,8;

2) проект перспективен, если значение > 0,6;

3) перспективность проекта следует уточнить, если значение > 0,4;

4) проект не перспективен, если значение x> 0,2.

Провести обсуждение результатов оценивания перспективности концепций , выбрать наиболее перспективную концепцию.

Заключение

Привести данные о достижение целей работы, полученных результатах.

Также приведите данные о вкладе участников группы в выполнение практической работы в формате: ФИО – выполненные работы.

Литература:

1. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: учебник / Ю.П. Ехлаков. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 216 с. ISBN 978-5-86889-723-8 [Электронный ресурс]: научно-образовательный портал ТУСУРа. URL: https://edu.tusur.ru/publications/4526.
2. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: Методические указания к лабораторным работам и организации самостоятельной работы для студентов направ-ления «Программная инженерия» (уровень бакалавриата) / Ю.П. Ехлаков – Томск, 2018. – 28 с.